

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Maira Tanisha
 KELAS : x MIPA 2
 HARI, TANGGAL : Kamis 4 / 6 / 26

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ + \cos 120^\circ &= \tan (360^\circ - 45^\circ) + \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ - \cos 60^\circ \\ &= -1 - \frac{1}{2} = -\frac{2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &\rightarrow \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &\equiv \sin (180^\circ - 30^\circ) \\ \sin 30^\circ &= \frac{1}{2} = \cos 60^\circ \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \times \cos(180^\circ - 30^\circ) \times \sin(-270^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \times -\cos 30^\circ \times -\cos 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(-210^\circ) &= \sin(-270^\circ + 60^\circ) \\ -\cos 60^\circ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cot 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cot(180^\circ + 20^\circ)}{\sin(180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\frac{-\tan 60^\circ - (-\cot 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$ ✗
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\cot : \frac{\cos}{\sin}$$

$$\begin{array}{r} 225 \\ 180 - \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

$$\cot 225^\circ \rightarrow \cot(180^\circ + 45^\circ)$$

$$\cot 45^\circ \rightarrow \frac{\cos 45^\circ}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = 1 //$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$1. \cos(270^\circ - A)$$

$$= -\sin A$$

$$2. \tan(180^\circ + A)$$

$$= \tan A$$

$$3. \sin(270^\circ + A)$$

$$= -\cos A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\tan(-600^\circ) \rightarrow \tan(2 \times 360^\circ - 120^\circ)$$

$$= -\tan 120^\circ$$

$$= -\tan(180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -(-\tan 60^\circ)$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} //$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \times \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

$$\frac{-\cos A \times -\sin A}{\cos A} = \sin A$$

$$\frac{-4 \times -4}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$$

$$\cos(90^\circ + 60^\circ) \times \sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4} //$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned} & \cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ) \\ & \cos(-180^\circ - 60^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ & -\cos 60^\circ - \sin 210^\circ \\ & -\frac{1}{2} - \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ & -\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(-135^\circ) & \rightarrow \tan(-180^\circ + 45^\circ) \\ & \tan 45^\circ = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 210 & \rightarrow \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ & -\sin 30^\circ \\ & = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☒ D. p
☐ E. $-2p$

$$\begin{aligned} \sin(54^\circ) &= p \quad \frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)} \\ & \frac{p + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)} \end{aligned}$$